



中华人民共和国国家标准

GB/T 8175—2025

代替 GB/T 8175—2008



设备及管道绝热设计导则

Guide for design of thermal insulation of equipments and pipes

2025-10-31 发布

2026-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 8175—2008《设备及管道绝热设计导则》。与 GB/T 8175—2008 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要变化如下：

- a) 更改了范围(见第 1 章, 2008 年版的第 1 章)；
- b) 更改了基本原则(见第 4 章, 2008 年版的第 3 章)；
- c) 增加了绝热设计分类(见第 5 章)；
- d) 更改了材料选择原则(见第 6 章, 2008 年版第 4 章)；
- e) 增加了绝热计算的基本公式(见 7.1)；
- f) 更改了绝热结构要求(见第 8 章, 2008 年版的第 7 章)；
- g) 更改了绝热工程的主要施工技术要求(见第 9 章, 2008 年版的第 8 章)；
- h) 增加了绝热效果的测试评价要求(见第 10 章)；
- i) 删除了保温层厚度的计算方法(见 2008 年版的附录 A、附录 B 和附录 C)；
- j) 增加了表面换热系数的计算方法(见附录 A)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国能源基础与管理标准化技术委员会(SAC/TC20)提出并归口。

本文件起草单位：建筑材料工业技术监督研究中心、赢胜节能集团股份有限公司、中国成达工程有限公司、鞍钢集团工程技术有限公司、中国寰球工程有限公司、广东寰球广业工程有限公司、神州节能科技集团有限公司、浙江阿斯克建材科技股份有限公司、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司、湖北嘉辐达节能科技股份有限公司、中建四局安装工程有限公司、东华工程科技股份有限公司、华美节能科技集团有限公司、中国五环工程有限公司、浙江振申绝热科技股份有限公司、华陆工程科技有限责任公司、阿莱斯绝热材料(广州)有限公司、北京石油化工工程有限公司、中国石化工程建设有限公司、北京东方华智石油工程有限公司、中国天辰工程有限公司、赛鼎工程有限公司、中石化上海工程有限公司、德和科技集团股份有限公司、广东埃力生科技股份有限公司、中化二建集团有限公司、中集安瑞科工程科技有限公司、南京苏夏设计集团股份有限公司、洛科威防火保温材料(广东)有限公司、北京市建设工程质量第四检测所有限公司、河北金威新型建筑材料有限公司、上海建科检验有限公司、中海油石化工程有限公司、天津华利保温建材有限公司、江苏汉信天诚新材料有限公司、武汉一冶钢结构有限责任公司、浙江岩谷科技有限公司、海能发防腐保温工程有限责任公司、湖北拓仕达新材料科技有限公司、洛阳智达石化工程有限公司、浙江工程设计有限公司、中冀石化工程设计股份有限公司、天津市津能管业有限公司、宁波圣润新材料有限公司、大连光明院节能技术研究检测中心有限公司、安徽弘徽科技有限公司、杜肯新材料(武汉)集团股份有限公司、重庆化工设计研究院有限公司、浙江城建煤气热电设计院股份有限公司、中化化工科学技术研究总院有限公司、南京金陵石化工程设计有限公司、中国化学工程第六建设有限公司、江苏华桑绝热科技有限公司、浙江创想节能科技有限公司、巩义市泛锐熠辉复合材料有限公司、浩联保温管业有限公司、长沙中野机电设备安装有限公司、北京赛福隆科技发展有限公司、山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司。

本文件主要起草人：金福锦、郝雨楠、胡先林、吴寿勇、吕博、谢存剑、张君、高景升、裘益奇、马洪峰、高伟民、张洋、叶雅琴、高贺庆、宋玲珍、蔡晓峰、赵学锋、张春华、骆彩萍、郭卫疆、沙建华、彭伟华、杨平玮、付俊明、刘书华、卜祥林、杨杰、孙泽沾、何伟、高莉萍、廖兆龙、刘裕萍、余志忻、管金国、程庆华、袁兵、

赵耀光、叶琳、陈晓东、王国兴、仉耀、白冬军、张强、高正伟、高永涛、钱平、蒋飞、鲁韬、杨丽历、鲁丛明、王宏伟、洪树全、李文辉、陈勇、黄耀和、夏巍、赵科仁、张宏、梁旭、李君英、李亚彬、李娇、卢明杰、潘浩、檀伟、孙浩、金承黎、凌伟、高焜、高阳阳、朱孟伟、谢天鹏、苏文征、卿周君、陈栋、刘德新、陈学佳、李器、黄鑫月、缪乐、岑志超、张继承、张兵寒、黎超、毕鉴挺、刘德刚、赵兴敏。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1987 年首次发布为 GB/T 8175—1987；

——2008 年第一次修订时，并入了 GB/T 15586—1995《设备及管道保冷设计导则》；

——本次为第二次修订。



设备及管道绝热设计导则

1 范围

本文件规定了设备及管道绝热设计的基本原则、绝热设计分类、材料选择原则、绝热计算、绝热结构、绝热工程的主要施工技术要求和绝热效果的测试评价。

本文件适用于外表面温度在 $-196\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 850\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的设备、管道及其附件的绝热设计。

本文件不适用于核能、航空、航天等系统中有特殊要求的设备和管道。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4272 设备及管道绝热技术通则

GB/T 8174 设备及管道绝热效果的测试与评价

GB/T 31013 声学 管道、阀门和法兰的隔声

GB 50264 工业设备及管道绝热工程设计规范



3 术语和定义

GB/T 4272 和 GB 50264 界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本原则

绝热设计以保障安全、稳定运行、满足工艺要求、减少热（冷）损失、节约能源、提高经济效益为基本原则。

5 绝热设计分类

绝热设计应根据 GB/T 4272 的规定分为保温、保冷、人身防护绝热、防火绝热、降噪绝热以及双温绝热。

- a) 具有下列情况之一的应进行保温：
 - 1) 需要降低设备、管道及其附件外表面温度，并减少热量损失的；
 - 2) 需要满足工艺允许的温度降的；
 - 3) 需要防止或延迟介质冻结、凝固的。
- b) 具有下列情况之一的应进行保冷：
 - 1) 需要减少冷量损失的；
 - 2) 需要防止或降低介质温升或气化的；
 - 3) 需要防止设备、管道及其附件外表面凝露的。

- c) 具有下列情况之一的应进行人身防护绝热：
 - 1) 工艺生产中不需保温的设备、管道及其附件，外表面温度超过 333 K(60 ℃)的，无法采取其他措施，只能进行绝热防止引起烫伤的；
 - 2) 环境温度高于 273 K(0 ℃)时，工艺生产中不需保冷的设备、管道及其附件，外表面温度低于 273 K(0 ℃)的，无法采取其他措施，只能进行绝热防止引起冻伤的。
- d) 具有下列情况之一的应进行防火绝热：
 - 1) 在火灾中，需要绝热结构在要求的时间内，控制介质温升的；
 - 2) 在火灾中，需要绝热结构在要求的时间内，阻碍热传递、保持结构完整的。
- e) 具有下列情况之一的应进行降噪绝热：
 - 1) 需要降低厂界噪声的；
 - 2) 需要降低生产区域噪声的。
- f) 同一设备或管道需要保温和保冷两种工况切换运行的应进行双温绝热。

6 材料选择

6.1 材料性能应符合 GB/T 4272、GB 50264 及相关产品标准的规定。选用新材料时，应对材料的适宜性进行专项论证。

6.2 绝热层可使用单一材料，也可选用两种或多种材料，或直接选用复合型绝热制品。应根据导热系数、密度、安全、使用寿命、造价、施工性等因素，选用综合效益较高的绝热材料。

6.3 保温材料或制品的允许使用温度应高于最高介质温度。保冷材料或制品的允许使用温度，应低于最低介质温度。选用两种或多种绝热材料时，外层材料的允许使用温度应满足层间温度要求。

6.4 介质温度在-5 ℃~200 ℃区间内的，以及-20 ℃~320 ℃的双温绝热中，应根据绝热材料对绝热层下腐蚀的影响，选用适宜的绝热材料。

6.5 应根据绝热材料特性和应用条件选择满足使用要求的黏结剂、密封剂和耐磨剂。

6.6 绝热层的固定和捆扎材料应根据绝热材料、工艺条件选用。保冷层的捆扎应使用不锈钢带、胶带等。

6.7 防潮层材料应根据应用场景选用涂抹型、包捆型。

6.8 外保护层应选用防水、防潮、强度高、耐腐蚀的材料，与环境条件、绝热层形状适配，并利于现场施工。

6.9 用于降噪绝热的材料应具有吸声、隔声、阻尼、减振等一种或多种功能。

6.10 用于防火绝热的材料应满足耐火灾温度及介质的防火要求。

6.11 双温绝热中，采用同种绝热材料时应能同时满足保温、保冷不同工况要求；采用不同绝热材料时与设备或管道壁面直接接触的绝热材料，应能同时满足保温、保冷不同工况要求。

7 绝热计算

7.1 基本公式

7.1.1 散热(冷)损失量

单位面积的散热(冷)损失量按公式(1)计算，单位长度的散热(冷)损失量按公式(2)计算：

$$q_p = \frac{T_0 - T_a}{R_{T,p}} \dots\dots\dots (1)$$

$$q_1 = \frac{T_0 - T_a}{R_{T,1}} \quad \dots\dots\dots (2)$$

单位面积的散热(冷)损失量与长度的散热(冷)损失量按公式(3)进行换算:

$$q_1 = q_p \cdot \pi \cdot D_i \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

- q_p ——单位面积散热(冷)损失量,单位为瓦每平方米(W/m^2);
 T_0 ——设备和管道的外表面温度,单位为开尔文(K);
 T_a ——环境温度,单位为开尔文(K);
 $R_{T,p}$ ——平面绝热结构面热阻,单位为平方米开尔文每瓦[($\text{m}^2 \cdot \text{K}$)/W];
 q_1 ——单位长度散热(冷)损失量,单位为瓦每米(W/m);
 $R_{T,1}$ ——圆筒型绝热结构线热阻,单位为米开尔文每瓦[(m·K)/W];
 D_i ——绝热结构外径,单位为米(m), i 按绝热层层数,由内往外取1、2、3……。

7.1.2 热阻

平面绝热结构面热阻按公式(4)计算:

$$R_{T,p} = R_{si,p} + R_{i,p} + R_{s,p} = \frac{1}{\alpha_{si}} + R_{i,p} + \frac{1}{\alpha_s} \quad \dots\dots\dots (4)$$

圆筒型绝热结构线热阻按公式(5)计算:

$$R_{T,1} = R_{si,1} + R_{i,1} + R_{s,1} = \frac{1}{\alpha_{si} \cdot \pi \cdot D_i} + R_{i,1} + \frac{1}{\alpha_s \cdot \pi \cdot D_i} \quad \dots\dots\dots (5)$$

多层绝热层面热阻按公式(6)计算:

$$R_{i,p} = \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i} \quad \dots\dots\dots (6)$$

多层绝热层线热阻按公式(7)计算:

$$R_{i,1} = \frac{1}{2\pi} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{\lambda_i} \ln \frac{D_i}{D_0} \right) \quad \dots\dots\dots (7)$$

式中:

- $R_{si,p}$ ——平面绝热结构内表面换热热阻,单位为平方米开尔文每瓦[($\text{m}^2 \cdot \text{K}$)/W];
 $R_{i,p}$ ——多层绝热层面热阻,单位为平方米开尔文每瓦[($\text{m}^2 \cdot \text{K}$)/W];
 $R_{s,p}$ ——平面绝热结构外表面换热热阻,单位为平方米开尔文每瓦[($\text{m}^2 \cdot \text{K}$)/W];
 α_{si} ——内表面换热系数¹⁾,单位为瓦每平方米开尔文[W/($\text{m}^2 \cdot \text{K}$)];
 α_s ——外表面换热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/($\text{m}^2 \cdot \text{K}$)];
 $R_{si,1}$ ——圆筒型绝热结构内表面换热热阻,单位为米开尔文每瓦[(m·K)/W];
 $R_{i,1}$ ——多层绝热层线热阻,单位为米开尔文每瓦[(m·K)/W];
 $R_{s,1}$ ——圆筒型绝热结构外表面换热热阻,单位为米开尔文每瓦[(m·K)/W];
 δ_i ——第*i*层的绝热材料(制品)的厚度,单位为米(m);
 λ_i ——第*i*层的绝热材料(制品)的导热系数,单位为瓦每米开尔文[W/(m·K)];
 D_0 ——绝热层内径(简化计算时取管道外径),单位为米(m)。

7.1.3 传热系数

面传热系数按公式(8)计算:

1) 通常情况下,由于内表面换热系数非常大,此时绝热结构内表面温度几乎等于介质温度,计算中可以不考虑内表面换热系数的影响。

$$U_p = \frac{1}{R_{T,p}} \quad \dots\dots\dots (8)$$

线传热系数按公式(9)计算:

$$U_l = \frac{1}{R_{T,l}} \quad \dots\dots\dots (9)$$

式中:

U_p ——面传热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/(m²·K)];

U_l ——线传热系数,单位为瓦每米开尔文[W/(m·K)]。

7.1.4 热流量

平面热流量按公式(10)计算:

$$\phi = U_p \cdot A \cdot (T_0 - T_a) = q_p \cdot A \quad \dots\dots\dots (10)$$

线热流量按公式(11)计算:

$$\phi = U_l \cdot L \cdot (T_0 - T_a) = q_l \cdot L \quad \dots\dots\dots (11)$$

式中:

ϕ ——热流量,单位为瓦(W);

A ——面积,单位为平方米(m²);

L ——长度,单位为米(m)。

7.1.5 绝热层外表面温度及层间温度计算公式

7.1.5.1 绝热层外表面温度

平面按公式(12)计算:

$$T_s = q_p \cdot R_{s,p} + T_a = \frac{q_p}{\alpha_s} + T_a \quad \dots\dots\dots (12)$$

圆筒型按公式(13)计算:

$$T_s = q_l \cdot R_{s,l} + T_a = \frac{q_l}{\alpha_s \cdot \pi \cdot D_i} + T_a \quad \dots\dots\dots (13)$$

式中:

T_s ——绝热层外表面温度,单位为开尔文(K)。

7.1.5.2 层间界面温度

平面按公式(14)计算:

$$\left. \begin{aligned} T_0 - T_1 &= \frac{R_1}{R_{T,p}} \times (T_0 - T_a) \\ T_1 - T_2 &= \frac{R_2}{R_{T,p}} \times (T_0 - T_a) \\ &\vdots \\ T_{i-1} - T_i &= \frac{R_i}{R_{T,p}} \times (T_0 - T_a) \\ T_s - T_a &= \frac{R_{s,p}}{R_{T,p}} \times (T_0 - T_a) \end{aligned} \right\} \quad \dots\dots\dots (14)$$

圆筒型按公式(15)计算:

$$\left. \begin{aligned} T_0 - T_1 &= \frac{R_1}{R_{T,1}} \times (T_0 - T_a) \\ T_1 - T_2 &= \frac{R_2}{R_{T,1}} \times (T_0 - T_a) \\ &\vdots \\ T_{i-1} - T_i &= \frac{R_i}{R_{T,1}} \times (T_0 - T_a) \\ T_s - T_a &= \frac{R_{s,1}}{R_{T,1}} \times (T_0 - T_a) \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (15)$$

式中：
 T_i ——层间界面温度，单位为开尔文(K)。

7.2 绝热层厚度计算方法

- 7.2.1 绝热层的厚度应按不同的绝热要求适用不同计算方法。外径大于 1 200 mm 的管道和圆筒型设备，可按平面公式计算绝热层厚度，球型容器按球型容器绝热计算公式计算。计算结果应按 10 mm 取整。
- 7.2.2 为减少热量损失，保温层厚度应按经济厚度法计算，且其允许最大散热损失值应满足 GB/T 4272 的规定。当采用经济厚度法计算无法满足 GB/T 4272 的规定或无条件使用经济厚度的计算公式时，可按允许最大散热(冷)损失量计算。
- 7.2.3 为减少冷量损失并防止外表面凝露的，保冷层厚度应采用经济厚度法计算，并校核其外表面温度，该温度应高于环境的露点温度，否则应增加保冷层厚度并重新计算，直至满足要求。
- 7.2.4 工艺上允许冷量损失的，按规定的冷损失量计算，并校核其外表面温度，该温度应高于环境的露点温度，否则应加厚重新计算，直至满足要求。
- 7.2.5 为防止外表面凝露的保冷层厚度采用表面温度法计算。
- 7.2.6 为防止烫伤、防止冻伤的绝热层厚度采用表面温度法计算。
- 7.2.7 工艺允许设备及管道内介质的输送有一定温度降时，应根据工艺规定的温度降，按热平衡原理进行计算。
- 7.2.8 为延迟管道内介质冻结、凝固的绝热层厚度应按介质发生冻结、凝固前的时间，根据热平衡原理进行计算。
- 7.2.9 当采用直埋时，管道的绝热厚度可参照 CJJ/T 104 和 CJJ/T 81 的规定计算。
- 7.2.10 选用两种或多种绝热材料时，层间界面温度不应超出外层保温材料的允许使用温度的 0.9 倍或保冷材料允许使用温度下限值的 0.9 倍，超出应重新调整各层厚度比。
- 7.2.11 降噪绝热应根据规定的隔声等级，按 GB/T 31013 的方法进行计算。
- 7.2.12 保温保冷双重工况运行的，绝热层厚度应分别按保温和保冷的计算原则计算后，取结果较大者。
- 7.2.13 计算中宜考虑与绝热结构连接或与设备或管道直接连接的吊架、阀门等产生的热桥的影响。

7.3 厚度计算公式

7.3.1 经济厚度法

平面按公式(16)计算：

$$\delta = 1.897 \times 10^{-3} \sqrt{\frac{f_n \cdot \lambda \cdot \tau \cdot |T_0 - T_a|}{P \cdot S}} - \frac{\lambda}{\alpha_s} \dots\dots\dots (16)$$

圆筒型按公式(17)和公式(18)计算：



$$D_1 \ln \frac{D_1}{D_0} = 3.795 \times 10^{-3} \sqrt{\frac{f_n \cdot \lambda \cdot \tau \cdot |T_0 - T_a|}{P \cdot S}} - \frac{2\lambda}{\alpha_s} \quad \dots\dots\dots (17)$$

$$\delta = \frac{D_1 - D_0}{2} \quad \dots\dots\dots (18)$$

式中：

f_n ——热价(冷价)，单位为元每吉焦(元/GJ)；

τ ——年运行时间，单位为小时(h)；

P ——绝热结构单位造价，单位为元每立方米(元/m³)；

S ——绝热工程投资年摊销率，%。

7.3.2 按允许最大散热(冷)损失量计算

按单位面积允许最大散热(冷)损失量计算时，平面单层按公式(19)计算，圆筒型单层按公式(20)和公式(18)计算：

$$\delta = \lambda \left(\frac{T_0 - T_a}{q_p} - \frac{1}{\alpha_s} \right) \quad \dots\dots\dots (19)$$

$$D_1 \ln \frac{D_1}{D_0} = 2\pi \left(\frac{T_0 - T_a}{q_p} - \frac{1}{\alpha_s} \right) \quad \dots\dots\dots (20)$$

按单位长度允许最大散热(冷)损失量计算时，圆筒型单层绝热层厚度按公式(21)和公式(18)计算：

$$\ln \frac{D_1}{D_0} = 2\pi\lambda \left(\frac{T_0 - T_a}{q_l} - \frac{1}{\pi \cdot D_1 \cdot \alpha_s} \right) \quad \dots\dots\dots (21)$$

球型单层绝热厚度按公式(22)和公式(18)计算：

$$D_i^2 = \frac{q_{\text{sph}}}{\pi \cdot \alpha_s \cdot (T_s - T_a)} \quad \dots\dots\dots (22)$$

式中：

q_{sph} ——每台球型容器的允许最大散热(冷)损失量，单位为瓦每台(W/台)。

7.3.3 表面温度法

平面单层绝热层厚度按公式(23)计算：

$$\delta = \frac{\lambda}{\alpha_s} \cdot \frac{(T_0 - T_s)}{(T_s - T_a)} \quad \dots\dots\dots (23)$$

圆筒型单层绝热层厚度按公式(24)和公式(18)计算：

$$D_1 \ln \frac{D_1}{D_0} = \frac{2\lambda \cdot (T_0 - T_s)}{\alpha_s \cdot (T_s - T_a)} \quad \dots\dots\dots (24)$$

球型单层绝热层厚度按公式(25)和公式(18)计算：

$$\frac{D_1}{D_0} \delta = \frac{\lambda (T_0 - T_s)}{\alpha_s (T_s - T_a)} \quad \dots\dots\dots (25)$$

7.3.4 其他设计条件的计算

7.3.4.1 以管道输送过程中流体温度变化为设计条件的，输送过程的温度降按公式(26)和公式(27)计算：

$$|T_{\text{ex}} - T_a| = |T_{\text{en}} - T_a| \cdot e^{-a \cdot L} \quad \dots\dots\dots (26)$$

$$a = \frac{U_l}{\dot{m} \cdot c_p} \quad \dots\dots\dots (27)$$

式中：

- T_{ex} ——介质出口温度,单位为开尔文(K);
- T_{en} ——介质入口温度,单位为开尔文(K);
- e ——自然常数,取 2.718;
- a ——纵向温降系数,单位为米的负一次方(m^{-1});
- L ——管道长度,单位为米(m);
- $\dot{m}$ ——介质的质量流量,单位为千克每秒(kg/s);
- c_p ——介质的比热容,单位为焦耳每千克开尔文[J/(kg·K)]。

7.3.4.2 以温度随时间变化为设计条件的,温度变化到指定温度所需的时间按公式(28)计算:

$$\tau_v = \frac{(T_{\text{in}} - T_a) m \cdot c_p \cdot \ln \frac{T_{\text{in}} - T_a}{T_{\text{fi}} - T_a}}{\phi} \dots\dots\dots (28)$$

式中：

- τ_v ——冷却时间,单位为秒(s);
- T_{in} ——初始介质温度,单位为开尔文(K);
- T_{fi} ——最终介质温度,单位为开尔文(K);
- m ——介质的质量,单位为千克(kg)。

7.3.4.3 以防止管路中水冻结为设计条件时,水的温度降到冻结温度(0℃)的冷却时间按公式(29)计算:

$$\tau_{\text{wp}} = \frac{(t_{\text{in}} - t_a) (m_w \cdot c_{\text{wp}} + m_p \cdot c_{\text{pp}}) \cdot \ln \frac{t_{\text{in}} - t_a}{t_{\text{fi}} - t_a}}{\phi} \dots\dots\dots (29)$$

式中：

- τ_{wp} ——水的温度降到冻结温度(0℃)的冷却时间,单位为秒(s);
- m_w ——水的质量,单位为千克(kg);
- c_{wp} ——水的比热容,单位为焦耳每千克开尔文[J/(kg·K)];
- m_p ——管道的质量,单位为千克(kg);
- c_{pp} ——管道的比热容,单位为焦耳每千克开尔文[J/(kg·K)]。

7.3.4.4 水冻结的时间按公式(30)和公式(31)计算:

$$\tau_{\text{fr}} = \frac{f}{100} \cdot \frac{\rho_{\text{ice}} \cdot \pi \cdot D_{\text{o,p}}^2 \cdot \Delta h_{\text{fr}}}{\phi_{\text{l,fr}} \cdot 4} \dots\dots\dots (30)$$

$$\phi_{\text{l,fr}} = \frac{(0 - t_a)}{q_1} \cdot L \dots\dots\dots (31)$$

式中：

- τ_{fr} ——水冻结时间,单位为秒(s);
- f ——冻结水的质量百分数,取 25;
- ρ_{ice} ——0℃时冰的密度,取 920 kg/m³;
- $D_{\text{o,p}}$ ——管道的内径,单位为米(m);
- Δh_{fr} ——成冰潜热值,取 334 kJ/kg;
- $\phi_{\text{l,fr}}$ ——冻结热流速率,单位为瓦(W)。

7.4 参数取值

7.4.1 设备和管道的外表面温度按下列要求取值:

- a) 无衬里的金属设备和管道的外表面温度,取介质的正常运行温度;
- b) 有内衬的金属设备和管道应进行传热计算确定外表面温度。

7.4.2 环境温度按下列要求取值。

- a) 保温厚度计算中,设置在室外的设备和管道,在采用经济厚度法和按允许最大散热损失量计算时,常年运行的取历年平均温度的平均值;季节性运行的取历年运行期日平均温度的平均值。设置在室内的,取 293 K(20 °C);设置在地沟中的管道,当介质温度不大于 353 K(80 °C)时,取 293 K(20 °C);当介质温度为 354 K~383 K(81 °C~110 °C)时,取 303 K(30 °C);当介质温度大于 383 K(110 °C)时,取 313 K(40 °C)。
- b) 保冷厚度计算中,采用经济厚度法时,常年运行的取历年平均温度的平均值;季节性运行的取历年运行期日平均温度的平均值。采用表面温度法或按允许最大散冷损失量计算时,取历年夏季空气调节室外计算干球温度。
- c) 防烫伤厚度计算时,取历年最热月平均温度的平均值。
- d) 防冻伤厚度计算时,取历年最冷月平均温度的平均值。
- e) 防介质冻结时,取冬季历年极端温度的平均值。

7.4.3 绝热结构外表面温度按下列要求取值:

- a) 防烫伤计算中取 333 K(60 °C);防冻伤计算中取 273 K(0 °C);
- b) 防凝露计算中,一般情况取露点温度加 0.3 °C,湿热地区取露点温度加 0.3 °C 以上。

7.4.4 露点温度取历年夏季空气调节室外计算干球温度和最热月月平均相对湿度对应的露点温度。

7.4.5 除下列情况外,表面换热系数应取表面材料的辐射换热系数与对流换热系数之和,按照附录 A 的规定计算。

- a) 防烫伤计算中,取表面材料的辐射换热系数。
- b) 防冻伤计算中,取表面材料的辐射换热系数和自然对流换热系数之和。
- c) 按防凝露要求或允许冷量损失要求计算时,可取 8.141 W/(m² · K)。

7.4.6 导热系数²⁾或导热系数方程应由制造厂提供并应符合 GB/T 4272 和 GB 50264 的要求。

7.4.7 绝热结构的单位造价应包括主材费、辅材费、包装费、运输费、损耗、安装及保护结构费等。

7.4.8 绝热工程投资年摊销率按公式(32)计算:

$$S = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(32)$$

式中:

i ——年利率, %;

n ——计息年数,取设计年限,单位为年。

7.4.9 热(冷)价应按绝热工程所在地区、部门或项目的具体情况确定。

7.4.10 年运行时间应按下列要求取值:

- a) 常年运行的按 8 000 h 计;
- b) 季节运行的按实际运行小时计。采暖期运行的可按 3 000 h 计,采暖期较长的地区按实际采暖期(小时)计。

8 绝热结构

8.1 结构组成

8.1.1 保温结构由内至外,一般由绝热层、外保护层组成。

2) 一般试验室均将材料烘干至恒重后再进行测试,所得材料的导热系数常与实际有差别。为使设计计算更接近于实际,可采用经环境因素影响而校正后的导热系数代替试验室测出的导热系数。

8.1.2 保冷结构由内至外,一般由绝热层、防潮层、外保护层组成。

8.2 绝热层

有黏结、浇筑、喷涂、充填及多层复合等结构。绝热材料性能及厚度应符合设计规定,应厚薄均匀,接缝严实、紧固合理,松紧适度,外形完整无缺。除浇筑型和填充型结构外,厚度大于 80 mm 时,宜分层。

8.3 防潮层

有粘贴、涂膜及包缠等结构。应搭接适度、厚薄均匀、完整严密,无气孔,无鼓泡或开裂等缺陷。应具有阻燃、防水、防蒸汽渗透及抗老化等性能。

8.4 外保护层

有金属及非金属结构。应具有保护防潮层、绝热层不受机械损伤和室外雨、雪、风、雹等冲刷和碰撞。应严密、防水、防湿、抗大气腐蚀和光照老化、不燃或阻燃、表面发射率小、容量轻、不开裂、有足够的机械强度、使用寿命长,并能使绝热结构外形整齐美观。

9 绝热工程的主要施工技术要求

9.1 绝热层安装厚度应符合设计规定。

9.2 绝热层分层施工时,应逐层紧固,同层应错缝,上下层应压缝。其中,保冷层各层表面均应做严缝处理。

9.3 绝热层采用硬质材料时,各层均应设置伸缩缝,且保冷工程的伸缩缝外应再进行保冷。

9.4 绝热层施工完应尽快进行防潮层、外保护层的施工。

9.5 保冷工程中,防潮层应连续施工,不应有断开或断层等现象。防潮层封口处应封闭。涂抹型防潮层的外表面应平整、均匀、严密,其厚度应达到设计规定。包捆型防潮层,卷材搭接处应粘接饱满密实,捆扎件不应损坏防潮层。

9.6 外保护层应采用有效的连接固定方式,防止水分进入绝热层,易进水的部位应进行密封处理。保冷工程的外保护层的环缝和纵缝均应采用钢带固定,并宜在外保护层低点易积水部位设置排水孔。

9.7 需要经常检修的部位宜采用可拆卸式绝热结构,并便于反复拆装。

9.8 保冷工程的金属固定件不应穿透保冷层。

9.9 保冷工程的支架、吊架、托架等承载部位处,应设置硬质保冷垫块。

9.10 人身防护绝热工程应在距离地面或工作平台的高度小于 2.1 m、靠近操作平台距离小于 0.75 m 范围内设置。

9.11 降噪绝热工程中,管道的隔声应按 GB/T 31013 进行。设备可参照管道隔声进行。兼有保冷和降噪要求时,应先进行保冷层施工再进行降噪层施工。需减少因振动产生的噪声时,外保护层内应增设阻尼层。

10 绝热效果的测试评价

10.1 绝热效果测试应按 GB/T 8174 的规定进行。当运行中不能或不便拆除外保护层、防潮层进行绝热测试,或有绝热效果监测要求时,宜在绝热施工时预埋测试元件,测试元件的预设数量和位置应符合 GB/T 8174 的规定或监测要求。

10.2 绝热效果评价应按 GB/T 4272、GB/T 8174 的规定进行。

附 录 A
(规范性)
表面换热系数的计算方法

A.1 表面换热系数

表面换热系数应为表面材料的辐射换热系数与对流换热系数之和,按公式(A.1)计算:

$$\alpha_s = \alpha_r + \alpha_c \quad \dots\dots\dots (A.1)$$

式中:

α_r ——辐射换热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/(m²·K)];

α_c ——对流换热系数,单位为瓦每平方米开尔文[W/(m²·K)]。

A.2 辐射换热系数

辐射换热系数应按公式(A.2)计算:

$$\alpha_r = \epsilon \cdot \sigma \cdot \left(\frac{T_s^4 - T_a^4}{T_s - T_a} \right) \quad \dots\dots\dots (A.2)$$

式中:

σ ——斯蒂芬玻尔兹曼常数,取 $5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$;

ϵ ——表面发射率,参考值见 GB 50264。

A.3 对流换热系数

对流换热系数应按公式(A.3)计算:

$$\alpha_c = \frac{Nu \cdot \lambda_f}{l} \quad \dots\dots\dots (A.3)$$

式中:

Nu ——努赛尔数,根据对流的不同情况按 A.4 的要求计算;

λ_f ——空气或其他流体的导热系数,单位为瓦每米开尔文[W/(m·K)];

l ——特征尺寸,单位为米(m)。

A.4 相关参数的计算

A.4.1 努塞尔数

A.4.1.1 应区分自然对流和强制对流,根据不同类型适用表 A.1 中的公式。当考虑内部介质对流影响时,应按表 A.2 中的公式计算努塞尔数。

表 A.1 仅考虑外部对流情况下努塞尔数的计算公式

自然对流				
类型		努塞尔数	有效范围	特征尺寸,l
垂直	平面	$Nu_{\text{free}}=(0.825+0.306\ 3\times\text{Gr}^{\frac{1}{6}})^2$	$0.14<\text{Gr}<1.4\times10^{12}$	$l=H$
	圆筒型	$Nu_{\text{free}}=(0.825+0.306\ 3\times\text{Gr}^{\frac{1}{6}})^2+0.87\times(l/D_1)$		$l=H$
水平	圆筒型	$Nu_{\text{free}}=(0.752+0.303\times\text{Gr}^{\frac{1}{6}})^2$		
	平面(顶部或底部散热)	层流 $Nu_{\text{free,lam}}=0.593\times\text{Gr}^{\frac{1}{5}}$	$\text{Gr}\leqslant2.4\times10^5$	$l=\frac{a\times b}{2\times(a+b)}$
		紊流 $Nu_{\text{free,tur}}=0.098\ 8\times\text{Gr}^{\frac{1}{3}}$	$\text{Gr}>2.4\times10^5$	
	平面(顶部或底部散热)	$Nu_{\text{free}}=0.453\times\text{Gr}^{\frac{1}{5}}$	$4\times10^3<\text{Gr}<4\times10^{10}$	
强制对流				
层流 $Nu_{\text{lam}}=0.592\cdot Re^{\frac{1}{2}}$				
$\text{紊流 } Nu_{\text{tur}}=\frac{0.026\ 2\cdot Re^{0.8}}{1-\frac{0.5}{Re^{0.1}}}$				
类型		努塞尔数	有效范围	特征尺寸,l
平面		$Nu_{\text{forced}}=\sqrt{Nu_{\text{lam}}^2+Nu_{\text{tur}}^2}$	$10<Re<10^7$	沿平面流动方向的长度
圆筒型		$Nu_{\text{forced}}=0.3+\sqrt{Nu_{\text{lam}}^2+Nu_{\text{tur}}^2}$		$l=\frac{\pi\times D_1}{2}$



表 A.2 考虑内部对流情况下努塞尔数的计算公式

类型	努塞尔数	有效范围	特征尺寸,l
通过圆形截面的流动	$Nu_{forced}=0.021\ 4\times (Re^{0.80}-100)\times Pr^{0.4}$	$2\ 300<Re$, 且 $0.5<Pr<1.5$	$l=D_0$
	$Nu_{forced}=0.012\times (Re^{0.87}-280)\times Pr^{0.4}$	$2\ 300<Re$, 且 $1.5<Pr<500$	
通过非圆形截面的流动	$Nu_{forced}=\frac{(\xi/8)\times Re\times Pr}{1+12.7\times \sqrt{\xi/8}\times (Pr^{\frac{2}{3}}-1)}$		$l=\frac{\pi\times D_1}{2}$

A.4.1.2 在定向混合对流的情况下,存在自然对流和强制对流叠加的情况。应分别按下列公式计算努

塞尔数:

a) 单项混合对流按公式(A.4)计算:

$$Nu = \sqrt[3]{Nu_{\text{forced}}^3 + Nu_{\text{free}}^3} \dots\dots\dots (A.4)$$

b) 相反方向的混合对流按公式(A.5)计算:

$$Nu = \sqrt[3]{|Nu_{\text{forced}}^3 - Nu_{\text{free}}^3|} \dots\dots\dots (A.5)$$

A.4.2 格拉晓夫数

格拉晓夫数应按公式(A.6)~公式(A.8)算:

$$Gr = \frac{g \times l^3 \times |\Delta T|}{v_f^2 \times T} \dots\dots\dots (A.6)$$

$$v_f = \frac{4.211 \times 10^{-9} \times T^{2.5}}{112 + T} \dots\dots\dots (A.7)$$

$$T = \frac{1}{2} \times (T_s + T_a) \dots\dots\dots (A.8)$$

式中:

g ——重力加速度,取 9.81 m/s^2 ;

ΔT ——外壁表面温度和环境温度的差值,单位为开尔文(K);

v_f ——空气或其他流体的运动粘度,单位为平方米每秒(m^2/s);

T ——空气或其他流体的温度,单位为开尔文(K)。

A.4.3 普朗特数

普朗特数应按公式(A.9)计算:

$$Pr = \frac{\rho_f \times v_f \times c_{pf}}{\lambda_f} \dots\dots\dots (A.9)$$

式中:

ρ_f ——空气或其他流体的密度,单位为千克每立方米(kg/m^3);

c_{pf} ——空气或其他流体的比热容,单位为焦耳每千克开尔文[$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$];

λ_f ——空气或其他流体的导热系数,单位为瓦每米开尔文[$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$]。

空气的密度应按公式(A.10)计算:

$$\rho_f = \frac{348.35}{T} \dots\dots\dots (A.10)$$

当 $103 \text{ K} (-170 \text{ }^\circ\text{C}) < T < 1\,273 \text{ K} (1\,000 \text{ }^\circ\text{C})$ 时,空气的导热系数应按公式(A.11)计算:

$$\lambda_f = 0.024\,3 + 7.842\,1 \times 10^{-5} \times (T - 273) - 2.075\,5 \times 10^{-8} \times (T - 273)^2 \dots\dots\dots (A.11)$$

此时,空气比热容取平均值 $1\,007 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$,普朗特数取平均值 0.709 。

A.4.4 雷诺数

雷诺数应按公式(A.12)计算。特征尺寸按表 A.2 和表 A.3 计算。圆筒型的临界雷诺数为 $2\,300$,大于该指标值为紊流。平面的临界雷诺数约为 5×10^5 ,大于该指标值为紊流。

$$Re = \frac{\omega \times l}{v_f} \dots\dots\dots (A.12)$$

式中:

ω ——风速,单位为米每秒(m/s)。

参 考 文 献

- [1] CJJ/T 81 城镇供热直埋热水管道技术规程
 - [2] CJJ/T 104 城镇供热直埋蒸汽管道技术规程
-



